
COGNOME, NOME e MATRICOLA:

DOCENTE:

☐ De Marchis

☐ Lanzara

☐ Terracina

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(y)(1 - \cos(xy))}{(x^2 + y^2)^\beta} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Al variare di $\beta > 0$ studiare nell'origine:

- i. la continuità;
- ii. la derivabilità;
- iii. la differenziabilità;
- iv. l'esistenza delle derivate direzionali.

Esercizio 2. Data la successione di funzioni $\{f_n(x)\}$ con

$$f_n(x) = e^{-(n-x)^2}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad x \in \mathbb{R},$$

- i. studiare la convergenza puntuale in $\mathbb{R}$;
- ii. studiare la convergenza uniforme in $\mathbb{R}$;
- iii. calcolare

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx.$$

Esercizio 3. Sia

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 2, z \geq x^2 + y^2\}.$$

- i. Calcolare il volume di E .
- ii. Determinare una rappresentazione regolare per le due superfici che compongono la frontiera di E .
- iii. Individuare il bordo di ognuna delle due superfici del punto ii.
- iv. Posto $\mathbf{F} = (x + y^2 + z, \cos(x + z) + y^2, x^2 + y^3)$, calcolare il flusso di $\mathbf{F}$ uscente dal dominio E .

Esercizio 4. Sia $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ il campo vettoriale

$$\mathbf{F} = (x + f(y) + z^2, xf(y), 2xz).$$

- i. Determinare la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f \in C^1(\mathbb{R})$ e $f(0) = 1$ tale che $\mathbf{F}$ sia un campo conservativo in $\mathbb{R}^3$.
- ii. In corrispondenza della funzione f trovata in i., determinare il lavoro del campo $\mathbf{F}$ lungo la curva

$$(x(t), y(t), z(t)) = (\cos(t), \sin(t), 3), \quad t \in [0, 2\pi].$$

- iii. Verificare che la curva di rappresentazione parametrica

$$(x(t), y(t), z(t)) = (1 + e^{t^2}, \log(t^4 + 1), \sin((\pi t)^6)), \quad t \in [0, 1]$$

è una curva regolare.

- iv. In corrispondenza della funzione f trovata in i., determinare il lavoro del campo $\mathbf{F}$ lungo la curva in iii.

Esercizio 5. Posto

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 16\},$$

sia $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 5y.$$

- i. Determinare eventuali punti di massimo o minimo relativo di F in $\mathbb{R}^2$.
- ii. Dire perchè F ammette massimo e minimo assoluti in D .
- iii. Determinare massimo e minimo assoluto di F in D .
- iv. La funzione F ammette massimo assoluto e minimo assoluto in $\mathbb{R}^2$?